

Technical Data

产品说明

60% Glass Fiber Reinforced, Heat Stabilized, High Flow

Stanyl® TW241F12 is a high heat polyamide with superior flow that offers excellent creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages. TW241F12 has an excellent track-record in structural parts and gear applications

Design Challenge

Designing structural parts | high temperature mechanics

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - Delivering high-performance gears for compact electric engine actuators (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Leveraging safe, high-performance materials for kitchen utensils (English) • White Paper - Meeting food contact safety standards in the kitchen (English) • White Paper - Optimizing gear performance in small appliances (English) • White Paper - Optimizing gears for electric brake actuators (English)		
UL 黄卡 ²	• E43392-10265858 • E47960-10257124		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Stanyl®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 60% 填料按重量		
添加剂	• 热稳定剂		
特性	• 流动性高	• 热稳定性	
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)	• Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) • Tensile Fatigue	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	• PA46-GF60		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.73	--	g/cm³	ISO 1183
Spiral Flow				
--4	11.0	--	cm	
--5	12.5	--	cm	
--6	14.0	--	cm	
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.70	--	%	
流动	0.40	--	%	
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	1.5	--	%	
饱和, 23°C	5.4	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.4	--	%	
粘数	75.0	--	cm³/g	ISO 307



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	20000	12000	MPa	
-40°C	23000	--	MPa	
120°C	10000	--	MPa	
160°C	9100	--	MPa	
180°C	8500	--	MPa	
200°C	8000	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	255	170	MPa	
断裂, -40°C	250	--	MPa	
断裂, 120°C	150	--	MPa	
断裂, 160°C	125	--	MPa	
断裂, 180°C	110	--	MPa	
断裂, 200°C	100	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.0	3.0	%	
断裂, -40°C	1.6	--	%	
断裂, 120°C	3.0	--	%	
断裂, 160°C	3.0	--	%	
断裂, 180°C	3.0	--	%	
断裂, 200°C	3.0	--	%	
弯曲模量	17000	10000	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	18	18	kJ/m²	
23°C	18	18	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	65	75	kJ/m²	
23°C	90	100	kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度				ISO 180/1A
-40°C	18	18	kJ/m²	
23°C	18	18	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	290	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	290	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ⁷	75.0	--	°C	ISO 11357-2
维卡软化温度	290	--	°C	ISO 306/B50
熔融温度 ⁷	295	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ASTM D696
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	3.5E-5	--	cm/cm/°C	
Effective Thermal Diffusivity	1.94E-7	--	m²/s	



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
Thermal Index				IEC 60216
10000 hrs	164	--	°C	
20000 hrs	153	--	°C	
2500 hrs	190	--	°C	
5000 hrs	177	--	°C	
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	1.55	--	g/cm³	
熔体比热	1450	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.43	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 注塑压力: 800 bar, 1.00 mm
- ⁵ 注塑压力: 900 bar, 1.00 mm
- ⁶ 注塑压力: 1.00E+3 bar, 1.00 mm
- ⁷ 10°C/min